

A3.3 Fluktuace termodynamických veličin

Gibbsova metoda

- výpočet fluktuací v obecných Gibbsových souborech pomocí
partičních funkcí → obsahují všechny informace

$$\hat{D}(\lambda) = \frac{1}{Z(\lambda)} e^{-\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \hat{A}_{\alpha}} \quad Z(\lambda) = \text{Tr} e^{-\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \hat{A}_{\alpha}}$$

Střední hodnoty

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \lambda_{\alpha}} = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \lambda_{\alpha}} \text{Tr} e^{-\sum_{\beta} \lambda_{\beta} \hat{A}_{\beta}} = -\text{Tr} \left[\frac{1}{Z} \hat{A}_{\alpha} e^{-\sum_{\beta} \lambda_{\beta} \hat{A}_{\beta}} \right] = -\langle \hat{A}_{\alpha} \rangle$$

Variance a kovariance

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \lambda_{\alpha} \partial \lambda_{\beta}} = \text{Tr} \left[\frac{1}{Z} \hat{A}_{\alpha} \hat{A}_{\beta} e^{-\sum_{\gamma} \lambda_{\gamma} \hat{A}_{\gamma}} \right] - \frac{1}{Z^2} \text{Tr} [\hat{A}_{\alpha} e^{-\sum_{\gamma} \lambda_{\gamma} \hat{A}_{\gamma}}] \text{Tr} [\hat{A}_{\beta} e^{-\sum_{\gamma} \lambda_{\gamma} \hat{A}_{\gamma}}]$$

$$= \langle \hat{A}_{\alpha} \hat{A}_{\beta} \rangle - \langle \hat{A}_{\alpha} \rangle \langle \hat{A}_{\beta} \rangle \equiv \langle \Delta A_{\alpha} \Delta A_{\beta} \rangle$$

- obecně $\ln Z$ je kumulovaná vyčíslovací funkce

$$\langle A_{\alpha}^n \rangle = \frac{\partial^n}{\partial \lambda_{\alpha}^n} \Big|_{\lambda_{\alpha}=0} \ln Z(\lambda)$$

Maxwellovy vztahy

$$M_{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial \lambda_{\alpha}} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \lambda_{\beta}} \right) = \frac{\partial}{\partial \lambda_{\beta}} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \lambda_{\alpha}} \right) \Rightarrow \frac{\partial \langle A_{\alpha} \rangle}{\partial \lambda_{\beta}} = \frac{\partial \langle A_{\beta} \rangle}{\partial \lambda_{\alpha}}$$

Konvexita $\ln Z$

- $M_{\alpha\beta}$ je pozitivně semidefinitní, protože pro libovolné

$$C_{\alpha} M_{\alpha\beta} C_{\beta} = C_{\alpha} \langle \Delta A_{\alpha} \Delta A_{\beta} \rangle C_{\beta} = \langle (C_{\alpha} \Delta A_{\alpha})(C_{\beta} \Delta A_{\beta}) \rangle = \langle X^2 \rangle \geq 0$$

- fyzikálně je pozitivně definitní

- volíme nezávislou bázi proměnných
- veličiny fluktuují

$\Rightarrow \ln Z$ je konvexní funkcí intenzivních parametrů λ

Legendrova transformace

$$f: df = \sum_{\alpha} y_{\alpha} dx_{\alpha} \quad y_{\alpha} = \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}}$$

↓ Legendrova transformace

$$f^*(y) = \sum_{\alpha} y_{\alpha} x_{\alpha}^* - f(x^*) \quad x^*: \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}} \Big|_{x=x^*} = y_{\alpha}$$

$$\frac{\partial f^*}{\partial y_{\alpha}} = x_{\alpha}^* + \sum_{\beta} \left[\frac{\partial x_{\beta}^*}{\partial y_{\alpha}} y_{\beta} - \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_{\beta}^*}}_{y_{\beta}} \frac{\partial x_{\beta}^*}{\partial y_{\alpha}} \right] = x_{\alpha}^*$$

$$f^*: df^* = \sum_{\alpha} x_{\alpha} dy_{\alpha} \quad x_{\alpha} = \frac{\partial f^*}{\partial y_{\alpha}}$$

- pro obecnou LT je to ekvivalentní zápis

$$f^* = \max_x \left[\sum_{\alpha} x_{\alpha} y_{\alpha} - f(x) \right] = \sum_{\alpha} x_{\alpha}^* y_{\alpha} - f(x^*),$$

$$\text{ kde } y_{\alpha} = \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}} \Big|_{x=x^*}$$

Statistická entropie

- obecně $S = -k_B \text{Tr} \hat{D} \ln \hat{D}$

- pro Gibbsovy soubory:

$$S(\lambda) = k_B \ln Z_{\alpha}(\lambda) + k_B \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \langle A_{\alpha} \rangle$$

↓

striktně konvexní
funkce λ

transformace $\lambda \rightarrow a$

Massieu potenciál

$$S(a) = k_B \min_{\lambda} \left[\ln Z(\lambda) + \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} a_{\alpha} \right]$$

Legendrova transformace $\ln Z(\lambda) \rightarrow S(a)$

Podmínky stability pro TD potenciály

- rovnováha : nulové první derivace
- stabilita : jádro má extrém tvar

- $\ln Z(\lambda)$ ryze konvexní vůči intenzivním parametrům λ

- Legendrova transformace mění konvexitu a konkávnost

$\Rightarrow$ entropie je ryze konkávní vůči extenzivním parametrům a

- při rovnováze:

- entropie se maximalizuje vůči svým volným vnitřním extenzivním parametrům
- energetické/potenciály se minimalizují vůči svým volným vnitřním extenzivním parametrům

↑ protože jsou inverze

$\Rightarrow$ rovnost intenzivních parametrů

- stabilita energetických potenciálů

- konvexní v extenzivních parametrech
- konkávní v intenzivních parametrech

- stabilita Massieu potenciálů

- konvexní ve všech svých intenzivních parametrech

- fyzikální omezení: fluktuace jsou vždy kladné:

$$(X - \langle X \rangle)^2 \geq 0 \Rightarrow$$

$$\langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - 2\langle X \rangle^2 + \langle X \rangle^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2 = \langle \Delta X \rangle$$

zároveň $M_{\alpha\beta}$ je pozitivně definitní $\Rightarrow$ na diagonále jsou kladné čísla

$\Rightarrow$ omezení na koeficienty lineární odezvy

$$\langle \Delta E^2 \rangle = k_B T^2 C_V \stackrel{!}{\geq} 0 \Rightarrow C_V \geq 0$$

Einsteinova metoda

- vychází z mikroskopické termodynamiky a Boltzmannovy entropie

$$S = k_B \ln \Gamma_E^A$$

- rozložení na prostoru je $w = \frac{1}{\Gamma_E^A}$

- $\Rightarrow$ pravděpodobnost, že M stav bude mít veličinu A v hodnotě a :

$$P(A \sim a) = \frac{\Gamma_E^A(A=a)}{\Gamma_E^A} = e^{\frac{1}{k_B} (S(E|a) - S(E))}$$

$S(E) = S(E|a^*) \leftarrow$ maximální entropie v rovnovážné hodnotě

- $\Rightarrow$ rozvoj entropie kolem rovnovážné hodnoty:

$$S(E|a) = S(E) + \sum_{\mu} \underbrace{\frac{\partial S}{\partial a_{\mu}}}_{=0} (a_{\mu} - a_{\mu}^*) + \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu} \frac{\partial^2 S}{\partial a_{\mu} \partial a_{\nu}} (a_{\mu} - a_{\mu}^*)(a_{\nu} - a_{\nu}^*)$$

$S(E|a^*) = 0$ z podmínky rovnováhy

$$\Rightarrow \text{gaussowski fluktuace } P(A=a) \sim e^{\frac{1}{2k_B} \sum_{\mu, \nu} \frac{\partial^2 S}{\partial a_{\mu} \partial a_{\nu}} (a_{\mu} - a_{\mu}^*)(a_{\nu} - a_{\nu}^*)}$$

musí být negativní
definitní, aby $IP \leq 1$